

TP 1 : L'innovation

R 3.10 LE MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION

Tesla, dirigée par Elon Musk, est une entreprise pionnière dans le domaine des voitures électriques et des voitures autonomes. Tesla a développé des technologies avancées pour offrir des véhicules autonomes capables de se déplacer sans intervention humaine. Cela représente une véritable innovation dans l'industrie automobile et pose des questions sur la sécurité, la mobilité, l'environnement et l'économie.

Vous êtes membres de la direction de TESLA. Vous devez résumer et expliquer les raisons pour lesquelles l'entreprise s'est tournée vers l'automobile autonome. Pour cela vous devez répondre aux questions ci-dessous avec l'aide des documents et annexes suivantes.

I. La voiture autonome : une innovation répondant à des problématiques actuelles

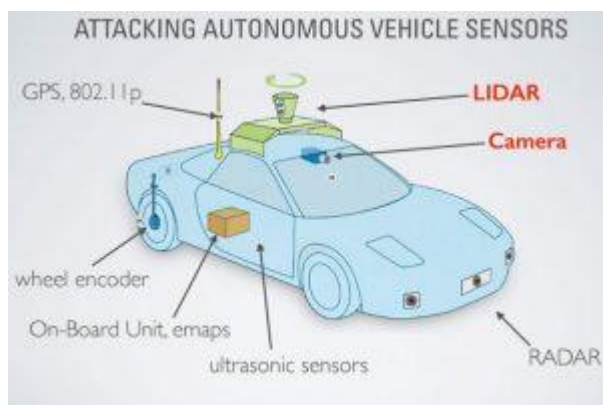
Document 1 : Les voitures autonomes : pour quoi faire ?

[...] Thierry B. est un habitué de la voiture. Consultant, il est mené à se déplacer partout en France avec sa Renault Mégane. A cause de la fatigue, Thierry B s'est de nombreuses fois retrouvé dans des situations dangereuses mettant parfois sa vie en danger. Avec leurs promesses de réduction de 90% des accidents de voiture, de réduction de la pollution, de fluidification du trafic routier et l'augmentation du confort des usagers, les voitures autonomes sont donc pour lui (potentiellement) une réelle révolution.

La réduction des accidents

Sur le plan sécuritaire, la conduite automatisée permet d'éviter les erreurs humaines qui sont responsables de plus de 90 % des accidents corporels. Elle permettra aussi de réduire les accidents liés à la fatigue au volant.

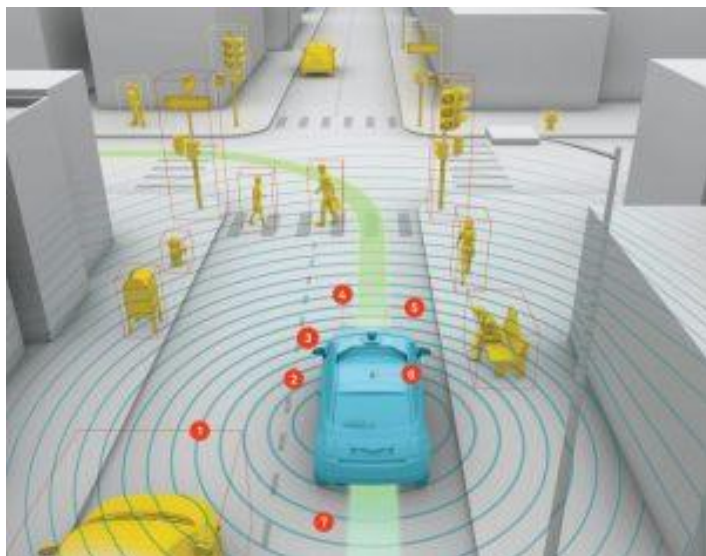
Cet exploit pourra être réalisé grâce :



- Aux jeux de capteurs de mouvement posés au-dessus de la roue arrière gauche pour mesurer et enregistrer tous les mouvements effectués par la voiture, même les plus petits.
- Aux caméras installées près du rétroviseur intérieur et détectant les feux et toute la signalisation, les obstacles mobiles, comme les pétons ou les cyclistes.
- A la présence de radars : quatre capteurs placés sur les pare-chocs, trois devant et un à l'arrière, qui permettent de déterminer la distance entre le véhicule et les objets.
- A l'utilisation d'algorithmes adaptés procurant ainsi une complète autonomie aux voitures. Elles parviennent ainsi à respecter le code de la route avec toutes les limitations

de vitesse (préenregistrées sur des cartes de navigation), les distances de sécurité, le respect des priorités et surtout à conduire de manière économe (meilleure gestion des vitesses) tout en anticipant les risques.

Une réduction de la congestion routière



Rendre fluide le trafic routier implique une communication possible entre les voitures autonomes techniquement réalisable si ces dernières utilisent les mêmes algorithmes. En effet, il deviendra possible pour une voiture autonome de prédire le comportement d'une autre voiture et en conséquence adapter son allure. Par ailleurs, pour s'inscrire dans la lignée des villes intelligentes de demain, on pourra imaginer une interconnexion entre les voitures autonomes et les routes permettant une optimisation du trafic. Par exemple, en ville, la voiture pourra être reliée au système de signalisation et ainsi savoir combien de temps le feu en approche restera au vert. Pour des économies d'énergie et pour fluidifier le trafic tout en réduisant la pollution urbaine, ce fonctionnement pourra permettre à la voiture d'éviter de trop ralentir à l'approche d'un feu si elle sait qu'il va passer au vert dans quelques secondes.

Un impact moindre sur l'environnement

Le déploiement des voitures autonomes a le potentiel de réduire d'une manière considérable la gigantesque empreinte écologique du secteur des transports. Même si nous ne tendons pas vers une réduction du nombre de trajets ou de kilomètres parcourus de par l'augmentation de l'accessibilité à la voiture des personnes invalides et âgées, les constructeurs se sont mis d'accord de profiter de l'élan des voitures autonomes pour continuer à promouvoir les moteurs électriques. Le mondial de l'automobile 2016, qui a dernièrement eu lieu à Paris du 1^{er} au 16 octobre, a été l'occasion pour de nombreux constructeurs de montrer leur savoir-faire dans le domaine de la voiture autonome et à sensibiliser les automobilistes à ce nouveau mode de transport.

Outre la motorisation, en villes, c'est un changement radical qui est attendu au niveau des habitudes des usagers mais surtout au niveau du parc automobile avec la multiplication de nouveaux services urbains de transport (dont les futurs taxis autonomes avec Uber) qui réduiront le nombre de voitures en circulation et encourageront le covoiturage impliquant une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà des villes, avec les progrès continus sur l'autonomie des batteries des voitures électriques, certains spécialistes imaginent même l'abandon complet de la voiture

« personnelle » au profit de taxis, de bus autonomes, de trains autonomes ou encore de voiture de prêt qui pourront effectuer de longs trajets de manière plus aisée et surtout abordable. En effet, l'introduction des voitures autonomes pourra fortement renforcer la position prise des voitures en libre-service telles que les Autolib de plus en plus présentes sur le parc automobile français. Le confort des usagers

Le confort des usagers

Évidemment, Thierry B. pourra compter sur sa voiture autonome pour faire tout le travail alors que lui pourra se reposer lorsqu'il aura de longs trajets à faire. Il pourra contempler le paysage, naviguer sur internet ou encore travailler sans se soucier de la route. En outre, Les personnes trop âgées ou les personnes en situation d'handicap peuvent retrouver les joies de la voiture sans avoir à conduire. Elles peuvent ainsi se déplacer plus facilement.

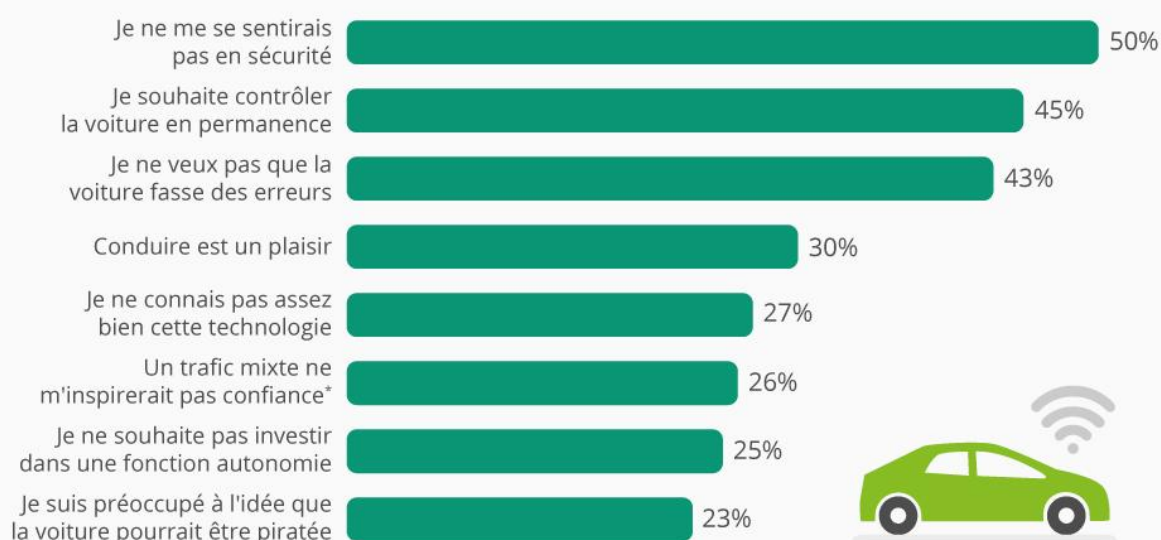
La voiture autonome : vers le confort ultime des usagers

Ainsi, bien qu'elles soient aux portes de notre quotidien, et qu'elles ne cessent de nous impressionner techniquement, il demeure de nombreuses limites aux voitures autonomes sur lesquelles nous nous pencherons dans un second article.

1. Quels sont les principaux problèmes auxquels Tesla souhaite répondre en développant des voitures autonomes ?
2. Comment les voitures autonomes de Tesla pourraient-elles résoudre ces problèmes ? De quels types d'innovation s'agit-il ?

Voiture autonome : le scepticisme des consommateurs

% des répondants citant les inquiétudes suivantes à l'égard des voitures autonomes



* Voitures autonomes et traditionnelles roulent sur les mêmes voies dans le cadre d'un trafic mixte.

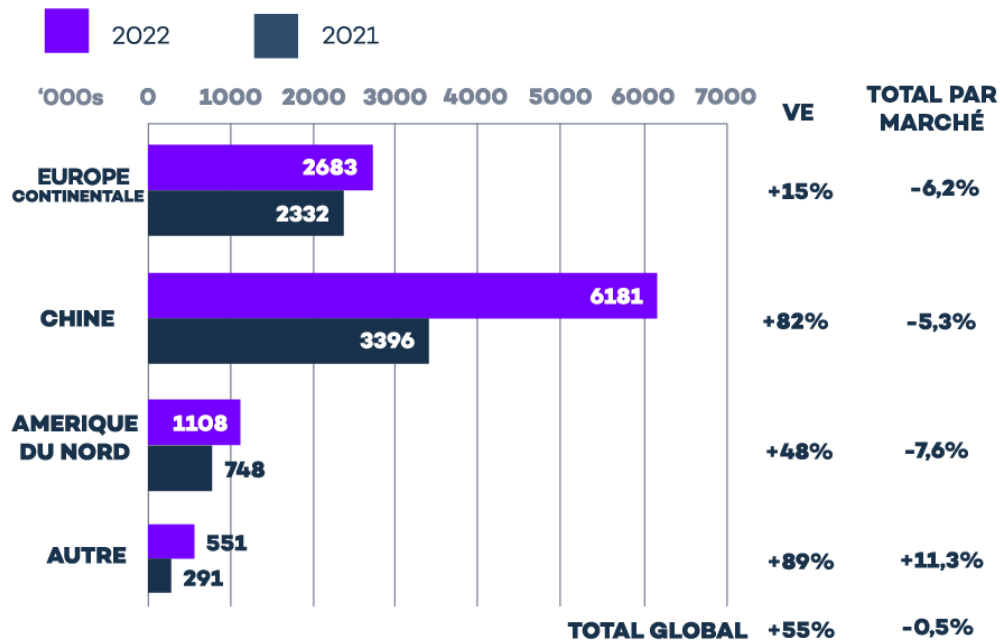


@Statista_FR

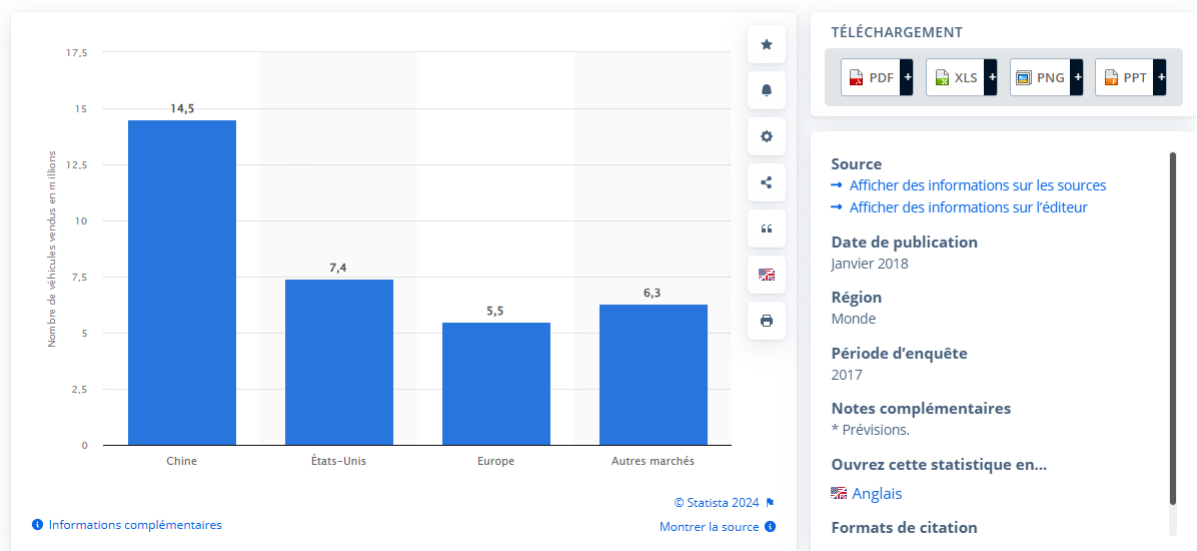
Base : 1 260 consommateurs se déclarant peu enclin / pas du tout enclin à utiliser une voiture autonome. Sondage réalisé auprès d'un panel de 5 500 personnes dans 10 pays dont la France.
Sources : BCG, World Economic Forum

statista

Croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables



Projection du nombre de véhicules autonomes vendus dans le monde en 2040*, selon la zone géographique
(en millions d'unités)



3. D'après ces graphiques, en quoi l'automobile autonome électrique est une opportunité pour Tesla ?
4. En quoi l'innovation de la voiture autonome permet d'avoir un avantage concurrentiel sur le marché de l'automobile ? (Donnez la définition de l'avantage concurrentiel)

II. La gestion de l'innovation chez Tesla



5. Quelle sont les technologies qui permettent aux voitures Tesla une certaine autonomie de conduite ? Quelles sont les fonctions de pilotage autonome dans la vidéo ?

Document 4 : Tesla mise sur le superordinateur Dojo pour négocier le virage de la voiture autonome

https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/09/10/tesla-mise-sur-le-superordinateur-dojo-pour-negocier-le-virage-de-la-voiture-autonome_6188663_3234.html

Le leader mondial des voitures électriques a investi 1 milliard de dollars dans une machine capable de mouliner les énormes quantités de données générées par les conducteurs de ses véhicules.

Par Charles de Laubier

Publié le 10 septembre 2023 à 04h30

Le multimilliardaire Elon Musk a annoncé, le 19 juillet, que le constructeur automobile Tesla, dont il détient 23 % du capital et est directeur général, investira plus de 1 milliard de dollars (930 millions d'euros) dans Dojo, un superordinateur dont la production a commencé cet été. Zachary Kirkhorn, qui était alors directeur financier de Tesla (il a annoncé, début août, son départ), avait aussitôt précisé que ce milliard de dollars allait être investi dans la R&D et les dépenses d'investissement sur trois ans.

Elon Musk a justifié cette somme importante pour tirer parti de la « *quantité stupéfiante* » de vidéos et de cartographies à sa disposition, grâce à l'utilisation par les clients de Tesla du logiciel d'aide à la conduite appelé Autopilot et du programme de conduite autonome Full Self-Driving (FSD).

Cela représente plus de 300 millions de kilomètres de données cumulés que seul un superordinateur est capable d'exploiter pleinement. Cette masse d'informations va permettre à

Dojo de « former » à grande échelle les systèmes de conduite autonome du constructeur d'Austin (Texas).

« Notre engagement à être à la pointe du développement de l'IA est entré dans une nouvelle phase avec le début de la production des ordinateurs d'entraînement intensif Dojo, conçus en interne. Plus la capacité d'entraînement du réseau de neurones est grande, plus notre équipe Autopilot a la possibilité d'itérer sur de nouvelles solutions », a expliqué la direction de Tesla.

En informatique, l'itération est un procédé de calcul répétitif qui boucle jusqu'à ce qu'une condition particulière soit remplie. Le superordinateur Dojo va ainsi former ses modèles d'apprentissage automatique (*machine learning* et *deep learning*) pour parfaire la conduite autonome avancée – un avant-goût de la voiture autonome.

Tesla ambitionne aussi de faire de Dojo – dès 2024 – l'un des cinq supercalculateurs les plus puissants au monde, grâce à sa propre puce boostée à l'intelligence artificielle et des processeurs graphiques Nvidia (A100), entrant ainsi directement dans la catégorie « exascale ». Objectif d'ici à octobre 2024 : atteindre les 100 exaflops, soit 100 milliards de milliards d'opérations par seconde !

6. En quoi l'innovation de Tesla dans les voitures autonomes est-elle différente de celle des autres constructeurs automobiles ? Peut-on parler de destruction créatrice dans ce cas ?

Document 5 : Tesla abandonne son projet "Dojo", son superordinateur censé rendre ses voitures autonomes

Théotim Raguet, BFM

Le 11/08/2025 à 23h40

L'entreprise américaine enterre son projet de supercalculateur, dépassée par la concurrence. Elle se concentre désormais sur l'élaboration de puces électroniques pour ses voitures.

Un projet à 500 millions de dollars abandonné. Annoncé par le média Bloomberg, puis confirmé par Elon Musk, le projet de superordinateur "Dojo" est définitivement enterré par Tesla. Dojo était un ambitieux chantier lancé en 2021 au Texas.

L'objectif pour Elon Musk était de disposer de son propre supercalculateur, pour entraîner les fonctionnalités de conduite autonome ("Autopilot" et "Full Self Driving") de ses véhicules Tesla. La structure devait également servir au développement de ses robots humanoïdes Optimus. L'excentrique milliardaire prévoyait même d'en faire l'un des cinq supercalculateurs les plus puissants au monde.

Un retour aux partenariats

Peut-être Elon Musk a-t-il vu trop gros. Rattrapée par la concurrence en matière de puissance computationnelle, la firme s'est vue contrainte de s'incliner. Tesla prévoit de passer par des entreprises externes comme AMD ou Nvidia pour lui fournir l'équipement nécessaire à l'entraînement de ses machines.

Cet échec a été avoué à demi-mot par Elon Musk sur X. À défaut de poursuivre la construction de son superordinateur, le milliardaire veut concentrer les activités de la firme sur l'élaboration de puces électroniques, qui intégreront ses voitures Tesla. "Tous les efforts se concentrent là-dessus", précise le milliardaire.

Tesla a récemment signé un accord de 16,5 milliards de dollars avec Samsung pour produire sa future génération de puces AI6. Le contrat devrait durer jusqu'en 2033.

Des effectifs bouleversés

L'arrêt brutal de ce projet entraîne dans sa chute la dissolution de l'équipe Dojo. Selon Bloomberg, les employés seront réaffectés à d'autres postes de l'entreprise, consacrés à l'élaboration de datacenters. L'évènement marquera aussi le départ d'un de ses vice-présidents, Peter Bannon, un ancien de chez Apple venu chez Tesla en 2016.

Toujours selon Bloomberg, déjà 20 employés avaient quitté l'équipe Dojo pour créer, de leur côté, leur propre start-up baptisée DensityAI. Une entreprise qui assez ironiquement prévoit de développer des solutions pour entraîner les IA de véhicules autonomes et de robots.

Théotim Raguet

7. Pourquoi le projet a-t-il été abandonné ? Selon vous, est-ce une bonne idée de nouer des partenariats en termes d'innovation ?

III. Le financement et l'avenir de Tesla

Document 6 : L'entreprise Tesla vaut plus de 1000 milliards de dollars : qu'est-ce cela signifie ?

<https://www.lafinancepourtous.com/outils/questions-reponses/lentreprise-tesla-vaut-plus-de-1000-milliards-de-dollars-quest-ce-cela-signifie/>

La valeur d'une entreprise est mesurée à partir de sa **capitalisation boursière**, c'est-à-dire la valeur de ses actions cotées en bourse. Cette dernière est obtenue en **multipliant le nombre d'actions en circulation par leur cours de bourse**. La capitalisation boursière d'une entreprise varie donc, à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations de la valeur de ses actions en bourse.

Le 25 octobre 2021, le cours de l'action de l'entreprise américaine Tesla, cotée sur le Nasdaq – une bourse américaine, spécialisée dans les valeurs technologiques –, a progressé de plus de 12 % sous l'effet de l'annonce d'une commande importante de véhicules électriques par Hertz, une société de location de voitures.

Ce jour-là, **une action Tesla** valait, à la clôture, 1 024,86 dollars et la capitalisation boursière de l'entreprise près de 1 026,7 milliards de dollars. Cela représente environ 885 milliards d'euros, soit peu ou prou la valeur du produit intérieur brut (PIB) de pays comme l'Indonésie, le Mexique ou les Pays-Bas.

Au 25 octobre 2021, outre Tesla, seules **5 entreprises dans le monde avaient une valorisation boursière supérieure à 1 000 milliards de dollars** :

- Amazon (1 681,6 milliards de dollars),
- Google (1 850,6 milliards de dollars),
- Saudi Aramco (1 992 milliards de dollars),
- Microsoft (2 313,4 milliards de dollars) et
- Apple (2 577 milliards de dollars).

Attention : la valorisation boursière d'une entreprise varie quasiment en continu en fonction du cours en bourse de ses actions. Ainsi, le 27 mars 2023, la capitalisation boursière de Tesla n'est plus « que » d'environ 600 milliards de dollars.

8. Comment Tesla se finance-t-elle ? Qu'est-ce que la capitalisation boursière ?

9. **Quelles sont les principales sources de revenus pour Tesla et comment ces revenus soutiennent-ils ses recherches et innovations ? (Faites vos recherches sur internet)**